实验 1 流水灯

一. 实验目标

1.1. 完成流水灯实验的软件仿真（50%）

开启软件仿真后，在逻辑分析仪界面显示出 PB5 和 PE5 的电平，要求 PB5 和 PE5 的电平时时相反，且周期变化。

1.2. 在开发板上完成流水灯实验（20%）

能够将程序下载到开发板上，点亮开发板上的红色和绿色 LED 灯，呈现出流水灯的效果。

1.3. 使用 SysTick 定时器优化流水灯（30%）

RT。

二. 实验原理

通过开发板原理图,可查阅到红色和绿色 LED 灯被连接到了 PB5 和 PE5 管脚上，低电平对应亮灯，高电平为灭灯。

STM32 微处理器芯片能够通过内部的 GPIO 输出电路，控制芯片上管脚输出高电平或低电平。使用 GPIO 库函数，即可控制 LED 等的开关。

使用有限次数的空循环，即可实现简单的延时功能。

使用 SysTick 库函数，可初始化 SysTick 定时器时钟、使用 SysTick 定时器根据输入参数计时。查阅 STM32 编程手册，可知 SysTick 定时器 CTRL 寄存器的使用方法，使用 COUNTFLAG 位来监视定时器状态。

可能使用到的库函数：

函数名	功能
RCC_APB2PeriphClockCmd	使能 APB2 上的时钟
GPIO_Init	使用 GPIO_InitTypeDef 结构体初始化 GPIO
GPIO_SetBits	将 GPIO 口置为高电平
GPIO_ResetBits	将 GPIO 口置为低电平
SysTick_CLKSourceConfig	设定 SysTick 定时器时钟源
SysTick_Config	使用 SysTick 定时器开始计时

三. 实验步骤

3.1. 打开实验 0 创建的工程模板，在 USER 文件组下创建 led.c，led.h，delay.c，delay.h 四个新文件。（在 USER 上点击右键，选择 Add New Item to Group……）

3.2. 打开 led.h 和 delay.h 文件，分别声明 LED 初始化函数和延时函数。

3.3. 打开 led.c 文件，开始编写 LED 灯的初始化函数。

参考步骤：

1 声明一个 GPIO_InitTypeDef 结构体变量；

2 调用 RCC_APB2PeriphClockCmd 使能 GPIOB 和 GPIOE 的时钟；

3 对 GPIO_InitTypeDef 结构体变量的 3 个成员按需求赋值；

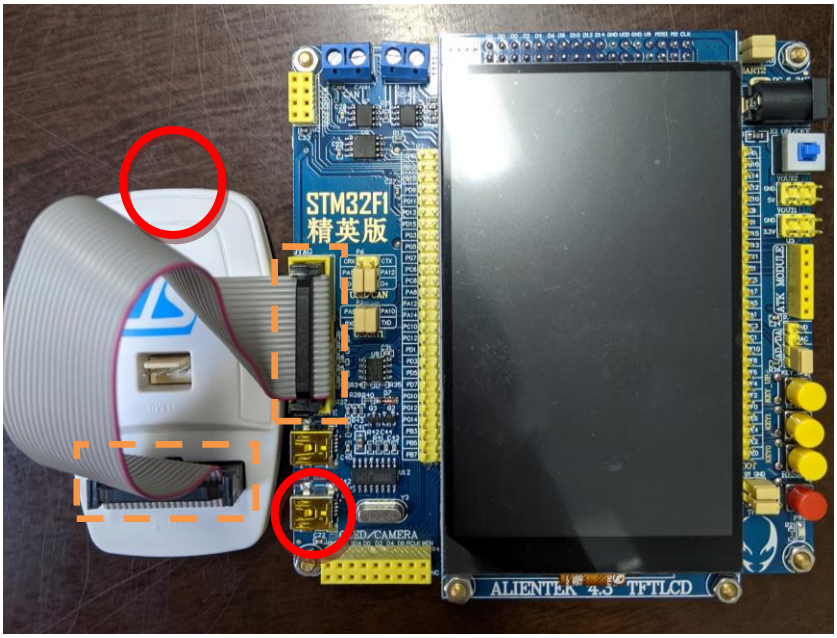
4 调用 GPIO_Init，完成 GPIOB 和 GPIOE 的初始化。

3.4. 打开 delay.c 文件，开始编写简单的延时函数。

3.5. 回到 main.c 文件，在函数的开头调用 LED 初始化函数。在主循环中（while(1)）使用 GPIO_SetBits、GPIO_ResetBits 和延时函数完成流水灯功能。

3.6. 连接板卡至电脑

将 ST-Link 调试器与板卡按下图形式连接（橙色虚线框线），接线时要注意力度和方法，不要按坏板卡。



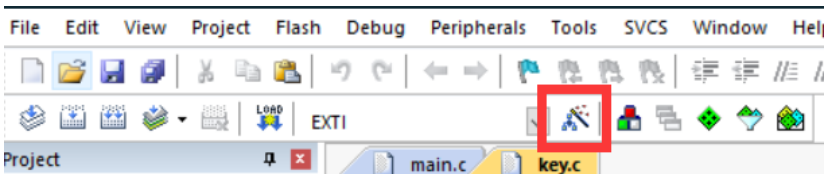
将电脑上形如下图所示的 USB 接头分别接入上图红色框线处的 USB 接口（板卡上的 USB 接口位置可能不一样，应接入标号为 **USB232** 的接口）。



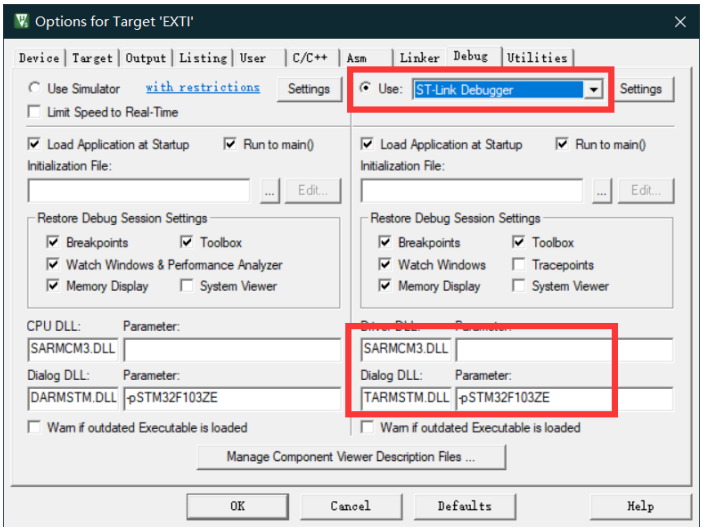
按下板卡上的蓝色按钮  ，即可接通板卡电源。

3.7. 下载代码至板卡

完成所有代码编写，并仿真无误后，可在下图红框位置点击“魔术棒”：



在弹出框中选择 Debug 选项卡，将内容调整为下图形式，并点击 OK。红框内为重点关注内容：



点击菜单栏中的 LOAD 按钮，如下图红框位置，即可将代码下载至板卡：



如发现下载完成后板卡没有反应，可点一下板卡上的红色复位按钮。

如果想要在板卡上调试，只需要点击  即可，调试方法和步骤与软件仿真完全相同。